

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Processamento de Linguagem Natural

Unidade 1 – Introdução ao Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Equipe: Alana Cristina Andreazza, Beatriz Moresco Joaquim, Caio Abraão, Haiko Rudiger e Leticia Fruet

1. Tema escolhido (Qual tipo de dado textual? Qual o tema? Descrever brevemente):

Descrição: Recomendação de receitas com base nos ingredientes e recursos disponíveis em casa, sugerindo opções de preparo a partir dos alimentos e utensílios que o usuário possui.

2. Descrever possíveis aplicações dentro de cada tipo de tarefa:

Tarefa	Descrição (explicar quais as entradas e saídas esperadas, processos envolvidos, com foco no resultado esperado).
Classificação de texto	Classificar receitas por categorias, como sobremesa, almoço, lanche ou vegetariana.
Extração de informações	Extrair ingredientes, quantidades, utensílios e modo de preparo das receitas.
Recuperação de informações	Encontrar receitas compatíveis com os ingredientes e utensílios disponíveis.
Chatbot ou agentes	Permitir que o usuário informe seus ingredientes, preferências e restrições e receba recomendações.
Outros	Adaptar ou gerar receitas com base nos ingredientes e recursos disponíveis.

3. Indicar fontes/repositórios de dados relevantes sobre o tema escolhido (sites, características dos textos etc.)

Site para extração de receitas: Tudo Gostoso

Características dos textos: Possuir as listas de ingredientes e o modo de preparo, metadados como tempo de preparo, quantidades de porção, avaliação, descrição da receita, nível de dificuldade e custo.

4. Quais as possíveis dificuldades e obstáculos percebidos para a aplicação de PLN ao tema escolhido?

- Extração e identificação das informações: diferenciar corretamente os ingredientes, utensílios e etapas do modo de preparo presentes no texto da receita.
- Interpretação de variações linguísticas: um mesmo ingrediente pode ser descrito de diferentes formas, como “tomate”, “tomates”, “tomate picado” ou “2 tomates maduros”.
- Interpretação do contexto: entender que determinados itens podem ser opcionais ou utilizados apenas em determinadas etapas da receita.

- Dados incompletos ou inconsistentes: receitas podem não informar quantidades, apresentar ingredientes de forma ambígua ou possuir informações diferentes entre fontes.
- Qualidade e padronização dos dados: diferentes sites podem utilizar formatos, unidades de medida e estruturas de receita diferentes, dificultando a organização dos dados.
- Geração de recomendações adequadas: encontrar receitas que realmente possam ser preparadas considerando tanto os ingredientes quanto os utensílios disponíveis pelo usuário.